JAVASCRIPT

Guia de consulta para Desenvolvimento Web II

Resumo prático dos comandos mais usados em exercícios de HTML, CSS e JavaScript: funções, eventos, DOM, formulários, condições, laços, textos, arrays e validação.

Como usar: procure o objetivo (por exemplo, “pegar o que foi digitado”) e adapte o exemplo ao ID que existe no seu HTML.

1. Como conectar o JavaScript ao HTML

```
<script src="script.js" defer></script>
```

Coloque a tag no HTML. O atributo defer faz o arquivo JavaScript executar depois que o HTML for interpretado.

2. Comentários

```
// Comentário de uma linha
/* Comentário
   de várias linhas */
```

3. Variáveis e constantes

```
let idade = 20;       // pode receber outro valor depois
const nome = "Ana";   // não pode receber outra atribuição
var antiga = true;    // existe, mas normalmente prefira let/const
```

Use const quando não precisar reatribuir a variável; use let quando o valor precisar mudar. Constante que guarda um elemento HTML pode continuar sendo usada para alterar o conteúdo desse elemento.

4. Tipos e conversões comuns

Comando	Para que serve	Exemplo
Number(texto)	Converte para número.	Number("12") → 12
parseInt(texto)	Lê um inteiro.	parseInt("12") → 12
parseFloat(texto)	Lê número decimal.	parseFloat("2.5") → 2.5
String(valor)	Converte para texto.	String(12) → "12"
Boolean(valor)	Converte para verdadeiro/falso.	Boolean(1) → true

Atenção: input.value costuma ser texto. Converta com Number(...) antes de somar notas ou multiplicar preço.

Roteiro típico: selecione os elementos → registre o evento → leia .value → valide → atualize a página. Em formulários, use e.preventDefault() no evento submit.

5. Operadores e comparações

Operador	Significado	Exemplo
=	Atribui um valor.	let n = 5;
===	Igualdade estrita (valor e tipo).	n === 5
!==	Diferente estrito.	n !== 0
<, >, <=, >=	Compara números.	media >= 60
&&	E: todas as condições precisam ser verdadeiras.	n >= 0 && n <= 10
||	OU: basta uma condição verdadeira.	n < 0 || n > 10
!	NÃO: inverte true/false.	!checkbox.checked
++ / --	Aumenta/diminui 1.	quantidade++
+=	Acrescenta ao valor atual.	texto += "fim"

Erro clássico: dentro de um if, use === para comparar; um único = atribui um valor.

6. if, else if e else

```
if (media >= 60) {
    mensagem.textContent = "Aprovado";
} else if (media >= 40) {
    mensagem.textContent = "Recuperação";
} else {
    mensagem.textContent = "Reprovado";
}
```

O JavaScript verifica as condições de cima para baixo. Assim que uma condição for verdadeira, executa aquele bloco e ignora os demais.

7. Funções: criar e chamar

```
// 1) Declarar/criar a função
function somar(a, b) {
    return a + b;
}

// 2) Chamar/executar a função
const resultado = somar(3, 4); // 7
```

Parâmetros (a, b) são os nomes que a função recebe. Argumentos (3, 4) são os valores enviados ao chamar. return devolve um resultado para quem chamou.

```
// Função sem retorno explícito
function avisar() {
    console.log("Olá!");
}
avisar();

// Função anônima usada em variável
const dobrar = function(n) { return n * 2; };

// Arrow function
const triplicar = (n) => n * 3;
```

8. Função dentro de um evento (callback)

```
botao.addEventListener("click", function() {
    mensagem.textContent = "Clicou!";
});
```

A função passada para addEventListener é executada depois, quando o evento acontece. Esse tipo de função é chamado de callback.

9. Laços de repetição

for clássico

Use quando quiser controlar o índice ou avançar em passos específicos.

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
    console.log(i); // 0, 1, 2, 3, 4
}
```

Partes: inicialização (let i = 0); condição (i < 5); passo executado ao final de cada volta (i++).

while

Repete enquanto a condição for verdadeira.

```
let i = 0;
while (i < 3) {
    console.log(i);
    i++; // importante: atualizar para não repetir para sempre
}
```

for...of

Percorre valores de um array.

```
const nomes = ["Ana", "Bia", "Caio"];
for (const nome of nomes) {
    console.log(nome);
}
```

10. Arrays (listas)

```
const notas = [80, 70, 90];
notas[0];       // 80 (primeiro item)
notas.length;   // 3 (quantidade de itens)
notas.push(100);// adiciona ao final
notas.pop();    // remove o último item
```

Operação	Exemplo	Resultado/uso
Ler item	nomes[0]	Primeiro elemento; índice começa em 0.
Adicionar	nomes.push("Duda")	Adiciona ao final.
Remover final	nomes.pop()	Remove e devolve o último.
Percorrer	for (let i = 0; i < nomes.length; i++)	Acessa nomes[i] em cada volta.
Separar texto	"A,B,C".split(",")	["A", "B", "C"]
Juntar array	["A", "B"].join("-")	"A-B"

11. Operações numéricas úteis

```
const media = (n1 + n2 + n3) / 3;
media.toFixed(1); // texto com 1 casa decimal, ex.: "80.5"
(59.9).toLocaleString("pt-BR", { style: "currency", currency: "BRL" }); // "R$ 59,90"
```

Cuidado: toFixed() devolve texto. Para cálculos, mantenha a média numérica e formate só na hora de exibir.

12. Métodos de texto (strings)

Método/propriedade	O que faz	Exemplo
.length	Quantidade de caracteres.	"senha".length → 5
.toUpperCase()	Tudo em maiúsculas.	"visa" → "VISA"
.toLowerCase()	Tudo em minúsculas.	"GOLD" → "gold"
.trim()	Remove espaços das pontas.	" Ana ".trim() → "Ana"
.includes(x)	Verifica se contém x.	"08/28".includes("/") → true
.slice(início, fim)	Recorta por posição; fim não entra.	"123456".slice(0, 2) → "12"
.replace(a, b)	Troca a primeira ocorrência de a.	"08/28".replace("/", "") → "0828"
.replaceAll(a, b)	Troca todas as ocorrências.	"1/2/3" → "123"
.split(separador)	Divide e cria um array.	"08/28".split("/") → ["08", "28"]
.charAt(i)	Retorna o caractere na posição i.	"Ana".charAt(0) → "A"

Entenda bem o slice()

```
const texto = "12345678";
texto.slice(0, 4); // "1234"
texto.slice(4, 8); // "5678"
texto.slice(2);    // "345678" (até o final)
texto.slice(-2);   // "78" (últimos dois)
```

Exemplo: validade de cartão

```
const semBarra = validade.value.replaceAll("/", "");
let formato = semBarra.slice(0, 2);
if (semBarra.length > 2) {
    formato += "/" + semBarra.slice(2, 4);
}
validadePreview.textContent = formato;
```

formatado += ... acrescenta texto ao que já existia na variável. slice(0, 2) pega os 2 primeiros; slice(2, 4) pega as posições 2 e 3.

Exemplo: número do cartão de 4 em 4

```
const somenteNumeros = campo.value.replace(/\D/g, "");
let formato = "";
for (let i = 0; i < somenteNumeros.length; i += 4) {
    if (i > 0) formato += " ";
    formato += somenteNumeros.slice(i, i + 4);
}
```

A expressão regular /\D/g encontra tudo que não é dígito. replace(..., "") remove esses caracteres.

13. Manipular a página (DOM)

Comando	Uso
document.getElementById("nome")	Busca um elemento pelo ID, sem #.
document.querySelector("#nome")	Busca o primeiro elemento que corresponde a um seletor CSS; ID usa #.
element.value	Lê ou define o valor de inputs/selects.
element.textContent	Lê ou altera texto dentro de um elemento.
element.innerHTML	Lê/altera HTML interno; evite inserir texto de usuário sem necessidade.
element.style.color = "red"	Altera um estilo CSS diretamente.
element.hidden = true/false	Esconde/mostra o elemento.
element.checked	Lê se checkbox/radio está marcado.
element.type	Lê/altera o tipo, por exemplo password/text.
element.classList.add("ativo")	Adiciona uma classe CSS.
element.classList.remove("ativo")	Remove uma classe CSS.
element.classList.toggle("ativo")	Alterna: adiciona se falta, remove se existe.

Diferença que cai em prova: value é para o valor do campo; textContent é para o texto mostrado dentro de elementos como p, span e div.

14. Eventos mais comuns

Evento	Quando ocorre	Uso típico
click	Ao clicar num botão/elemento.	Botão aumentar, mostrar senha.
input	Quando o valor do campo muda.	Prévia enquanto digita.
change	Quando a seleção/valor é confirmado como alterado.	Select de bandeira/modelo; checkbox.
submit	Ao enviar o formulário.	Calcular notas, validar cadastro.
keyup	Quando uma tecla é solta.	Menos indicado que input para acompanhar valores.

15. Padrões de eventos

```
// Clique
botao.addEventListener("click", function(e) {
    mensagem.textContent = "Clicou";
});

// Campo mudando enquanto digita
nome.addEventListener("input", function() {
    nomePreview.textContent = nome.value;
});

// Select ou checkbox
seletor.addEventListener("change", function() {
    console.log(seletor.value);
});
```

O parâmetro e representa o evento. Você só precisa dele se for usar informações do evento, como e.preventDefault().

16. Formulários: padrão essencial

```
const form = document.getElementById("formNotas");
const nota1 = document.getElementById("nota1");
const resultado = document.getElementById("resultado");

form.addEventListener("submit", function(e) {
    e.preventDefault(); // evita o envio/recarregamento padrão

    if (nota1.value === "") {
        resultado.textContent = "Preencha a nota!";
        return; // para a função aqui
    }

    const n1 = Number(nota1.value);
    resultado.textContent = "Nota digitada: " + n1;
});
```

17. Validar vários campos

```
if (nome.value.trim() === "" || email.value.trim() === "") {
    mensagem.textContent = "Preencha todos os campos.";
    return;
}

if (nota < 0 || nota > 100) {
    mensagem.textContent = "A nota deve estar entre 0 e 100.";
    return;
}
```

Use || (OU) quando qualquer erro já é suficiente para rejeitar os dados. Use && (E) quando todas as condições precisam ser verdadeiras.

18. Conferir se duas senhas são iguais

```
function verificarSenhas() {
    if (senha.value === "" || confirmarSenha.value === "") {
        mensagem.textContent = "Preencha os dois campos.";
    } else if (senha.value === confirmarSenha.value) {
        mensagem.textContent = "Senhas iguais";
    } else {
        mensagem.textContent = "Senhas diferentes";
    }
}
senha.addEventListener("input", verificarSenhas);
confirmarSenha.addEventListener("input", verificarSenhas);
```

19. Mostrar/ocultar senha

```
botao.addEventListener("click", function() {
    if (senha.type === "password") {
        senha.type = "text";
        botao.textContent = "Ocultar";
    } else {
        senha.type = "password";
        botao.textContent = "Mostrar";
    }
});
```

20. Atualizar classe de acordo com resultado

```
barra.classList.remove("fraca", "media", "forte");
if (senha.value.length < 6) {
    barra.classList.add("fraca");
} else if (senha.value.length < 10) {
    barra.classList.add("media");
} else {
    barra.classList.add("forte");
}
```

21. Criar, inserir e remover elementos

```
// Criar um elemento HTML
const item = document.createElement("li");
item.textContent = "Estudar JavaScript";
lista.appendChild(item); // coloca o li dentro da lista

// Remover o elemento
item.remove();
```

createElement cria; textContent define o texto; appendChild coloca o elemento dentro de outro; remove remove o elemento da página.

22. Receitas rápidas

Objetivo	Padrão
Ler um campo	const valor = campo.value;
Escrever numa prévia	preview.textContent = campo.value;
Transformar texto em número	const n = Number(campo.value);
Mostrar/esconder	elemento.hidden = !elemento.hidden;
Checkbox marcado?	if (checkbox.checked) { ... }
Trocar classe	elemento.classList.remove("azul"); elemento.classList.add("dourado");
Contar caracteres	campo.value.length
Parar se der erro	mensagem.textContent = "Erro"; return;
Calcular média	const media = (n1 + n2 + n3) / 3;
Atualizar quantidade	let n = Number(quant.textContent); n++; quant.textContent = String(n);

23. Erros comuns e como corrigir

Errado	Certo / motivo
getElementById("#nome")	getElementById("nome") - não usa #.
nomeCartao = nome.value	nomeCartao.textContent = nome.value - altera o texto do elemento.
quant = numero.toString()	quant.textContent = String(numero) - quant é a referência ao elemento.
if (a = b)	if (a === b) - = atribui; === compara.
confirmarSenha.length	confirmarSenha.value.length - length fica no texto.
e.preventDefault() num click qualquer	Use no evento submit do form para impedir o envio padrão.
if (senha.type = "password")	if (senha.type === "password") - compare, não atribua.
duas classes antigas ficam ativas	Remova as classes antigas antes de adicionar a nova.